

# 电磁学实验报告

姓名：林晖鹏 学院：网络安全安全学院

学号：2312966 组别：J 编号：8

实验日期：2024-3-26 周二上午

实验题目：

## 直流双臂电桥

### 一、实验原理: (推导测量公式并简述)

如图 1

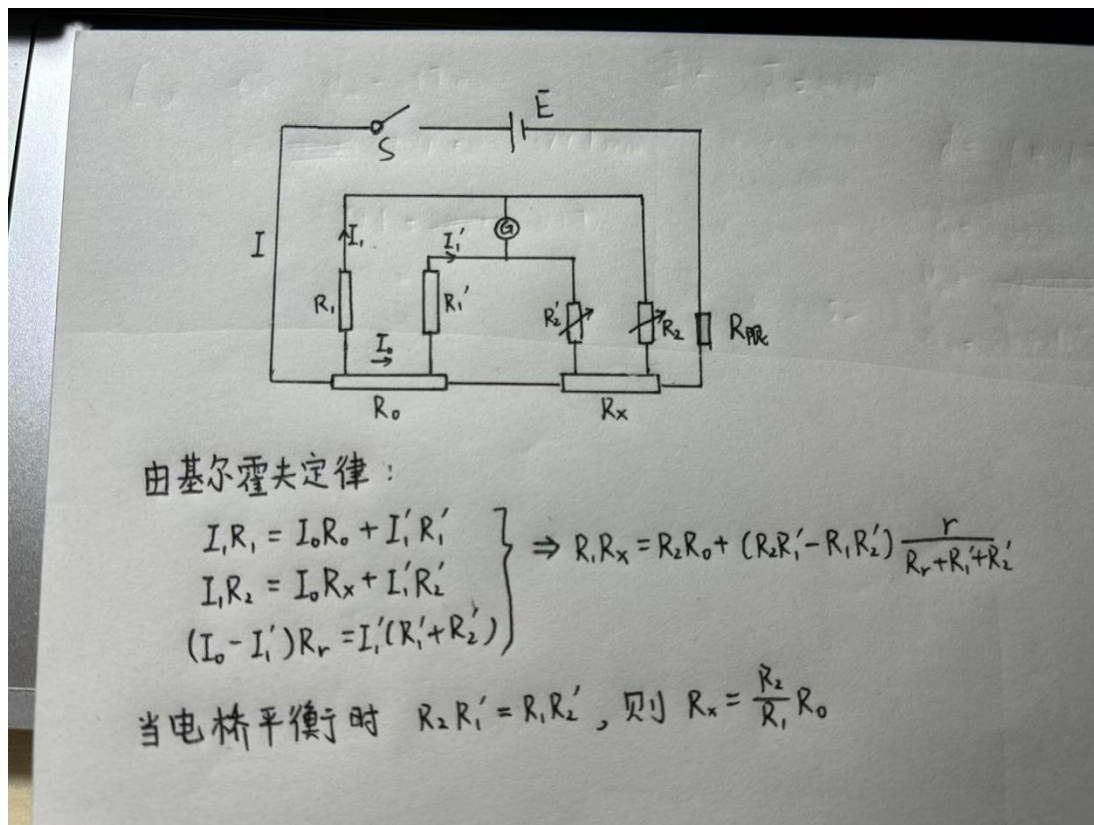


图 1

请简述下列问题:

1. 直流双臂电桥适用范围：小于  $1\Omega$

2.四端法： 测量阻值较小的电阻时，将接于电流测量回路中成为电流头的两端与测量回路中成为电压头的两端各自分开，做成“四段结构”，以减小接线电阻和接触电阻带来的误差的测量电阻的方法。

3.推导测量公式；

由基尔霍夫定律：

$$\begin{cases} I_1 R_1 = I_0 R_0 + I_1' R_1' \\ I_1 R_2 = I_0 R_x + I_1' R_2' \\ (I_0 - I_1') R_x = I_1' (R_1' + R_2') \end{cases}$$

由上面方程组可得：  $R_1 R_x = R_2 R_0 + (R_2 R_1' - R_1 R_2') r / (R_r + R_1' + R_2')$  ①

电桥平衡可保证  $R_2 R_1' - R_1 R_2' = 0$

①式可简化为  $R_x = \frac{R_2}{R_1} R_0$

4.画出实验电路图： 如图 1。

5.双臂电桥灵敏度：  $S = \frac{\Delta I}{(\Delta R_2 / R_2)}$

## 二、 主要仪器用具：

仪器品牌和型号

电源： DF1709SB

电流检测仪器： FB3082

标准低阻  $R_0$ :阻值  $0.001\Omega$  ,准确度等级： 0.05

固定电阻  $R_1=R_1'$ 阻值  $1000\Omega$  , 准确度等级： 0.1

电阻箱： 型号 FBZX21 级别 0.1

## 三、 数据处理

1) 样品长度（两个电压接头之间）

注： 直尺单次测量 B 类不确定度：  $u_{bx} = \Delta / 3$  ( $\Delta = 0.5\text{mm}$ )

$L = L_{\text{测}} \pm u_{bx}$

| 样品 | 测量值 (cm)         | 长度 L (mm)   |
|----|------------------|-------------|
| 铜  | 42.00-4.09=39.91 | 379.10±0.17 |
| 铁  | 41.07-4.07=37.00 | 370.00±0.17 |
| 铝  | 41.95-4.09=37.86 | 378.60±0.17 |

## 2) 样品直径测量

螺旋测微器零点读数: -0.010mm

| 直径<br>÷<br>样品 | d1(mm) | d2(mm) | d3(mm) | d4(mm) | d5(mm) | d 平均值<br>(mm) |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 铜             | 4.970  | 4.965  | 4.982  | 4.960  | 4.958  | 4.967         |
| 铁             | 4.990  | 4.981  | 4.980  | 4.990  | 4.982  | 4.985         |
| 铝             | 5.000  | 4.997  | 4.965  | 4.969  | 4.940  | 4.974         |

注: A 类不确定度  $u_{ax} = t_{(0.683, k)} s_x$ ,  $s_x = [\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 / n(n-1)]^{1/2}$

B 类不确定度螺旋测微器分辨率  $\epsilon_x = 0.001\text{mm}$ , 多次测量的 B 类标准不确定度为  $u_{bx} = \epsilon_x / \sqrt{3}$

$$u_x = \sqrt{u_{ax}^2 + u_{bx}^2}$$

铜:  $d = (4.967 \pm 0.052) \text{ mm}$

铁:  $d = (4.985 \pm 0.026) \text{ mm}$

铝:  $d = (4.974 \pm 0.013) \text{ mm}$

## 3) 调节电桥平衡

| 电桥状态 | $R_2 (= R_2') (\Omega)$ | $R_x (\Omega)$        | $\Delta R_2 (= \Delta R_2') (\Omega)$ | $\Delta I (\text{nA})$ | S      |
|------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------|
| 铜    | 327.0                   | $3.27 \times 10^{-4}$ | 20.0                                  | 2.4                    | 37.604 |
| 铁    | 13600                   | $1.36 \times 10^{-2}$ | 1000                                  | 9.6                    | 130.56 |
| 铝    | 786.0                   | $7.86 \times 10^{-4}$ | 60                                    | 5.6                    | 73.36  |

$R_x$  的总相对不确定度为

$$\rho_x = \sqrt{(1+k)^2(\rho_2^2 + \rho_1^2) + k^2((\rho_2'^2 + \rho_1'^2) + \rho_0^2 + (1/S)^2)}$$

其中  $\rho_2 = \rho_1 = \rho_2' = \rho_1' = 0.1\%$ ,  $\rho_0 = 0.05\%$ ,  $k = 0.1$

$$\text{铜 Cu: } \rho_x = \sqrt{(1+0.1)^2(0.1\%^2 + 0.1\%^2) + 0.1^2((0.1\%^2 + 0.1\%^2) + 0.05\%^2 + (1/37.604)^2)} = 2.66 \times 10^{-3}$$

$$R_x = (3.240 \pm 0.0087) \times 10^{-4} \Omega$$

$$\text{Al: } \rho_x = \sqrt{(1+0.1)^2(0.1\%^2 + 0.1\%^2) + 0.1^2((0.1\%^2 + 0.1\%^2) + 0.1\%^2 + (0.1/73.36)^2)} = 1.37 \times 10^{-2}$$

$$R_x = (7.860 \pm 0.108) \times 10^{-4} \Omega$$

$$\text{Fe: } \rho_x = \sqrt{(1+0.1)^2(0.1\%^2 + 0.1\%^2) + 0.1^2((0.1\%^2 + 0.1\%^2) + 0.1\%^2 + (0.1/130.56)^2)} = 7.83 \times 10^{-3}$$

$$R_x = (1.360 \pm 0.011) \times 10^{-2} \Omega$$

4) 电阻率 (电阻=电阻率\*长度/横截面积)

电阻率的不确定度  $\frac{u_\rho}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{u_R}{R}\right)^2 + \left(2\frac{u_D}{D}\right)^2 + \left(\frac{u_l}{l}\right)^2}$

$$\rho_{Rx} = \pi R_x d^2 / 4L$$

铜:

$$\rho = \pi \times (3.24 \times 10^{-4}) \times 0.004967^2 / 4 \times 0.3791 = 1.65 \times 10^{-8}$$

$$u_\rho = \rho \times \sqrt{(8.7 \times 10^{-7} / 3.24 \times 10^{-4})^2 + (2 \times 0.052 / 4.967)^2 + (0.17 / 379.1)^2} = 3.48 \times 10^{-10}$$

$$\text{电阻率} = (1.65 \pm 0.0348) \times 10^{-8} \Omega \text{m}$$

铝:

$$\rho = \pi \times (7.86 \times 10^{-4}) \times 0.004974^2 / 4 \times 0.3786 = 4.03 \times 10^{-8}$$

$$u_\rho = \rho \times \sqrt{(1.08 \times 10^{-5} / 7.86 \times 10^{-4})^2 + (2 \times 0.013 / 4.974)^2 + (0.17 / 378.6)^2} = 1.8 \times 10^{-9}$$

$$\text{电阻率} = (4.03 \pm 0.18) \times 10^{-8} \Omega \text{m}$$

铁:

$$\rho = \pi \times (1.36 \times 10^{-2}) \times 0.004985^2 / 4 \times 0.3700 = 7.2 \times 10^{-7}$$

$$u_\rho = \rho \times \sqrt{(8.7 \times 10^{-7} / 1.1 \times 10^{-4})^2 + (2 \times 0.026 / 4.985)^2 + (0.17 / 370.0)^2} = 7.5 \times 10^{-9}$$

$$\text{电阻率} = (7.200 \pm 0.075) \times 10^{-7} \Omega \text{m}$$

## 四、思考题

实验分析: 实验不算成功, 铝的电阻率和实际电阻率相差过大, 其他的则差不多, 一方面可能存在操作问题, 另一方面和温度影响电阻率、金属棒含有杂质氧化、导线电阻导致误差等因素有关, 应该多次取不同长度的位置多次测量电阻, 让结果更加精准。

思考题:

答: 应该选择 BC 之间的电阻,  $R = \rho \frac{L}{S}$ , 适用于均匀的柱状电阻, 若选择不当,

两端的部分 L/S 的值偏小, 导致结果电阻率偏小